

Numerična matematika, 3. domača naloga

Timotej Zgonik

25. julij 2025

1 Uvod

Van der Polov oscilator je nelinearna diferencialna enačba drugega reda oblike:

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad (1)$$

kjer $\mu > 0$ vpliva na nelinearnost sistema. V nalogi rešujem Van der Polovo enačbo pri $\mu = 4$ in določam periodo limitnega cikla pri teh pogojih.

2 Reševanje sistema

Za reševanje diferencialne enačbe drugega reda je potrebno začetni problem prevesti na sistem enačb prvega reda:

$$\dot{x} = v, \quad (2)$$

$$\dot{v} = \mu(1 - x^2)v - x. \quad (3)$$

Sistem rešujem s pomočjo metode Runge-Kutta četrtega reda:

$$k_1 = f(u_n, t_n), \quad (4)$$

$$k_2 = f(u_n + \frac{dt}{2}k_1, t_n + \frac{dt}{2}), \quad (5)$$

$$k_3 = f(u_n + \frac{dt}{2}k_2, t_n + \frac{dt}{2}), \quad (6)$$

$$k_4 = f(u_n + dt \cdot k_3, t_n + dt), \quad (7)$$

$$u_{n+1} = u_n + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (8)$$

Periodo limitnega cikla določam na osnovi prečkanja $x(t)$ skozi ničlo. Za izboljšavo rezultate, dobljene z metodo Runge-Kutta interpoliram, periodo pa nato določim na podlagi zadnjega cikla.

3 Rezultati

Pod pogoji $x(0) = 1.0$, $\dot{x}(0) = 0.0$, korak $dt = 10^{-5}$ in integracijski čas $t = 100.0$. Ocenjena perioda limitnega cikla je:

$$T \approx 10.2035236910$$

Vrednost se ujema s tisto, ki jo dobim, če isti sistem rešujem s paketom `DifferentialEquations.jl`, hkrati pa zmanjšanje časovnega koraka ne spremeni rezultata, kot je razvidno iz tabele 1.

korak	ocenjena perioda
$dt = 10^{-3}$	10,2035234261
$dt = 10^{-4}$	10,2035236885
$dt = 10^{-5}$	10.2035236910
$dt = 10^{-6}$	10,2035236910

Table 1: Ocenjena perioda limitnega cikla v odvisnosti od dolžine koraka.